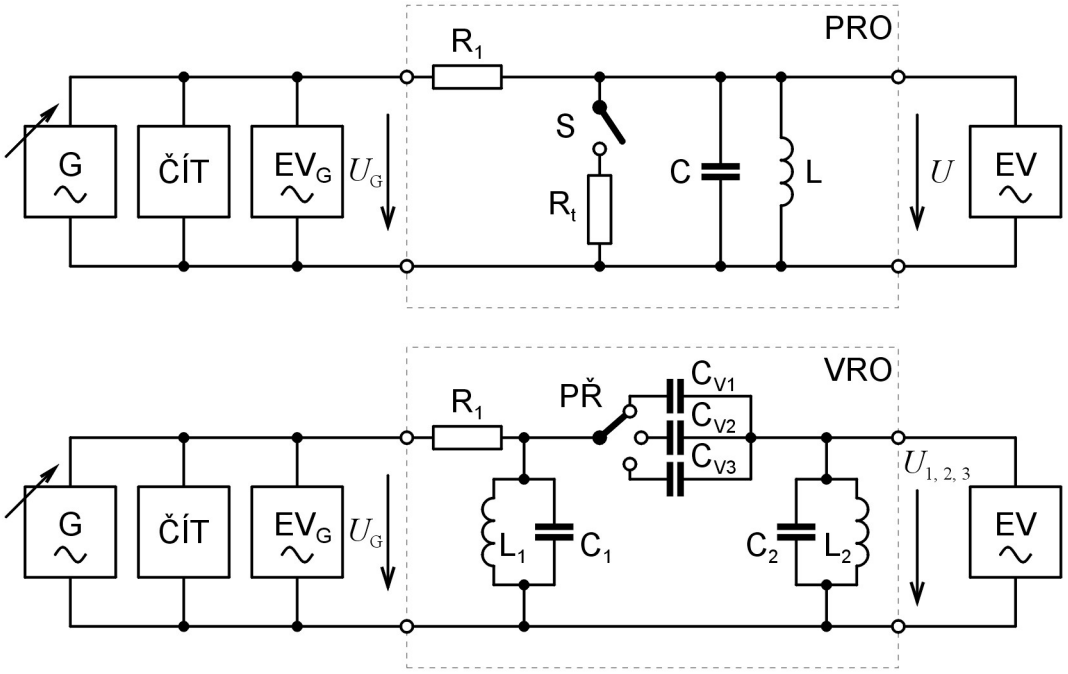
ZADÁNÍ

1) Změřte *napěťovou rezonanční křivku paralelního rezonančního obvodu PRO*
   a) *netlumeného*
   b) *tlumeného* (paralelním odporem R_t)
2) Závislosti $U = g(f)$ obou rezonančních obvodů naměřené za podmínky I = konst. vyneste do společného grafu.
3) Z naměřených dat vypočítejte *poměrné rezonanční křivky* obou obvodů $\frac{U}{U_0} = h(\Delta f)$,
   kde U_0 je napětí za rezonance; $\Delta f = f - f_0$; f_0 je rezonanční kmitočet a vyneste je do společného grafu.
4) Z *poměrných rezonančních křivek* odečtěte/vypočtěte:
   a) *šířky pásma B*, B_{10} / B', B_{10}' *tlumeného*/*netlumeného PRO*,
   b) *činitele jakosti* Q/Q′ *netlumeného*/*tlumeného PRO*,
   c) *selektivity S*/*S′ netlumeného*/*tlumeného PRO*.
5) Změřte tři *napěťové rezonanční křivky vázaných rezonančních obvodů VRO* (pro měření platí podmínka I = konst.) odpovídající třem různým hodnotám *vazebních kapacit* C_{v1}, C_{v2}, C_{v3}: $U_1 = g_1(f)$, $U_2 = g_2(f)$, $U_3 = g_3(f)$, a vyneste je do společného grafu.
6) Z naměřených dat *VRO* vypočítejte *poměrné rezonanční křivky* (analogicky k bodu 3)) a vyneste je do společného grafu.
7) Výpočtem určete *součinitele vazby* k_1, k_2 a k_3 a stanovte *stupě vazby* k_1Q_1, k_2Q_2 a k_3Q_3 pro všechny 3 hodnoty vazebních kondenzátorů C_{v1}, C_{v2} a C_{v3}.

Naměřené výsledky porovnejte s teoreticky očekávanými hodnotami/charakteristikami. Proveďte jejich diskuzi se zaměřením na vysvětlení příčin případně vzniklých odchylek.

SCHÉMA



ROZBOR ÚLOHY

Rezonanční obvod je komplexní jednobran, který vzniká paralelním nebo sériovým spojením cívky a kondenzátoru.
Během jedné, tzv resonanční frekvence se v tomto obvodu vyrovná induktivní a kapacitní reaktance, která se navzájem vyruší (fázový posun je nulový) a rezonanční obvod se pro tuto frekvenci chová jako činný odpor, tím dojde v obvodu k rezonanci. U sériového rezonančního obvodu RLC vzniká tzv napěťová rezonance, kde se na součástkách L a C tvoří Q krát větší napětí, než na celém sériovém rezonančním obvodu. U paralelního rezonančního obvodu RLC vzniká tzv proudová rezonance, kde se na součástkách L a C tvoří Q krát větší proudy, než protékají zdrojem.
První zadaný rezonanční obvod je tvořen samotnými paralelně spojenými rezonančními prvky L a C a k tomu sériově zařazeným odporem R_1, který limituje proud obvodem a vzhledem k jeho 50 až 100násobní velikosti odporu, než je impedance rezonančního obvodu, zvyšuje impedanci rezonančního obvodu a dá se tvrdit, že udržuje konstantní proud obvodem. Ve druhém měření se paralelně k LC připojuje tlumicí rezistor, za účelem zhoršení kvality rezonance (zatížením rezonančního obvodu), tím dochází k poklesu amplitudy rezonančního napětí. A právě z tohoto napětí se vypočítá rezonanční křivka, což je závislost rezonančního napětí na frekvenci, která udává jakost celého rezonančního obvodu. Třetím měřením je zadán vázaný rezonanční obvod, u kterého se měří celkem tři charakteristiky pro různé hodnoty vazební kapacity C_{v1}, C_{v2} a C_{v3}.
Předpokládáme, že tyto tři charakteristiky představují vazbu podkritickou, kritickou a nadkritickou, které jsou definovány součinem součinitele vazby k a činitelem jakosti Q. Přitom křivka s nadkritickou vazbou vykazuje dva vrcholy, se kterými je nutné počítat při proměřování kmitočtového rozsahu.
Výsledkem měření jsou poměrné rezonanční křivky jednotlivých rezonančních obvodů, jejich jakosti a selektivity mezi tlumeným a netlumeným rezonančním obvodem.

PRŮBĚH MĚŘENÍ

Nejprve jsme zapojili paralelní rezonanční obvod s tlumicím rezistorem. K paralelnímu rezonančnímu odporu jsme připojili generátor frekvence G a čítač ČÍT. Paralelně k obvodu pak elektronický milivoltmetr EV, na kterém jsme odečítali hodnotu napětí na obvodu. Generátor frekvence jsme zapnuli a zkontrolovali, zda nejprve měříme netlumený paralelní rezonanční obvod. Po kontrole jsme postupně a pomalu zvyšovali frekvenci, dokud jsme nenašli na elektronickém milivoltmetru nejvyšší hodnotu napětí, což znamenalo že jsme našli rezonanční frekvenci f0. Hodnotu frekvence a napětí jsme zaznamenali do tabulky a poznačili že se jedná o rezonanční frekvenci. Pak jsme postupně klesali frekvencí, dokud jsme se nedostali na desetinu hodnotu napětí obvodu při rezonanci. Po úspěšném doměření frekvencí nižších, než byla rezonanční frekvence jsme se vrátili zpět na rezonanční frekvenci a začali jsme proměřovat frekvence vyšší, než byla rezonanční frekvence. Opět jsme měřili tak dlouho dokud jsme se nedostali na desetinu hodnoty napětí za rezonance. Po proměření celé druhé poloviny charakteristiky a zapsání všech hodnot do tabulky, jsme stejným způsobem proměřili i tlumený paralelní rezonanční obvod a všechny vázané rezonanční obvody. Při měření vázaného rezonančního obvodu se zatěžovací kapacitou 130pF jsme zjistili, že v obvodu máme 2 rezonance, poté jsme velmi citlivým posouváním frekvence zjistili oba rezonanční kmitočty.

NAMĚŘENÉ A VYPOČTENÉ HODNOTY

1) PRO - NEZATLUMENÝ

PRO																			
NETLUMENÝ																			
U [mV]	5	7,7	10	20	30	54	66												
f [KHz]	12,48	14,81	16	18,25	19,09	20,01	20,26												
U/U_0 [-]	0,065	0,1	0,130	0,260	0,390	0,701	0,857												
Δf [KHz]	-8,281	-5,951	-4,761	-2,511	-1,671	-0,751	-0,501	REZONANCE											
								20,761	21,16	21,45	22,45	23,51	26,77	28,85	34,18				
								1	0,857	0,701	0,390	0,260	0,130	0,1	0,065				
								0	0,399	0,689	1,689	2,749	6,009	8,089	13,419				
Q [-]	14,417																		
Q_{10} [-]	1,479																		
S [-]	0,103																		

$$\frac{U}{U_0} = \frac{77}{77} = 1 \qquad \Delta f = f - f_0 = 20{,}761 - 20{,}761 = 0$$

$$B = |-0{,}751| + 0{,}689 = 1{,}44\ kHz \qquad B_{10} = |-5{,}951| + 8{,}089 = 14{,}04\ kHz$$

$$Q = \frac{f_0}{B} = \frac{20{,}761}{1{,}44} = 14{,}417 \qquad Q_{10} = \frac{f_0}{B_{10}} = \frac{20{,}761}{14{,}04} = 1{,}479 \qquad S = \frac{B}{B_{10}} = \frac{1{,}44}{14{,}04} = 0{,}103$$

2) PRO - ZATLUMENÝ

PRO TLUMENÝ																			
U [mV]	3,4	5	10	15	20	24	28		REZONANCE										
f [KHz]	10,12	12,55	16,13	17,73	18,66	19,2	19,69	20,792	33,8	21,93	22,48	23,09	24,33	26,71	32,23	42,14			
U/U$_0$[-]	0,101	0,148	0,296	0,444	0,592	0,710	0,828	1	0,828	0,710	0,592	0,444	0,296	0,148	0,101				
Δf [KHz]	-10,672	-8,242	-4,662	-3,062	-2,132	-1,592	-1,102	0	1,138	1,688	2,298	3,538	5,918	11,438	21,348				
Q´[-]	6,339																		
Q10´[-]	0,649																		
S´[-]	0,102																		

$$\frac{U}{U_0} = \frac{33,8}{33,8} = 1 \qquad \Delta f = f - f_0 = 20,792 - 20,792 = 0$$

$$B' = |-1,592| + 1,688 = 3,28\ kHz \qquad B_{10}' = |-10,672| + 21,348 = 32,02\ kHz$$

$$Q' = \frac{f_0}{B'} = \frac{20,792}{3,28} = 6,339 \qquad Q_{10}' = \frac{f_0}{B_{10}'} = \frac{20,792}{32,02} = 0,649 \qquad S' = \frac{B'}{B_{10}'} = \frac{3,28}{32,02} = 0,102$$

3) VRO - 1

VRO																		
C_{v1} [pF]	20	20	20	20	20	20	REZONANCE	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20
U [mV]	41	100	150	200	250	300	350	410	350	300	250	200	150	100	41			
f [kHz]	9,92	10,25	10,35	10,4	10,45	10,48	10,54	10,63	10,83	10,86	10,92	10,97	11,04	11,15	11,58			
U/U_0 [-]	0,1	0,244	0,366	0,488	0,610	0,732	0,854	1	0,854	0,732	0,610	0,488	0,366	0,244	0,1			
Δf [kHz]	-0,71	-0,38	-0,28	-0,23	-0,18	-0,15	-0,09	0	0,2	0,23	0,29	0,34	0,41	0,52	0,95			
Q´[-]	27,97																	
k [-]	$6{,}024 * 10^{-3}$																	
S´[-]	0,229																	

$$\frac{U}{U_0} = \frac{410}{410} = 1 \qquad \Delta f = f - f_0 = 10{,}63 - 10{,}63 = 0$$

$$B = |-0{,}15| + 0{,}23 = 0{,}38\ kHz \qquad B_{10} = |-0{,}71| + 0{,}95 = 1{,}66\ kHz$$

$$Q = \frac{f_0}{B_1} = \frac{10{,}63}{0{,}38} = 27{,}97 \qquad S = \frac{B}{B_{10}} = \frac{0{,}38}{1{,}66} = 0{,}229$$

$$k = \frac{C_{v1}}{C + C_v} = \frac{20 * 10^{-12}}{3{,}3 * 10^{-9} + 20 * 10^{-12}} = 6{,}024 * 10^{-3} \qquad k * Q = 0{,}168 \Rightarrow \textit{podkritická vazba}$$

4)VRO - 2

VRO								REZONANCE								
C_{V2} [pF]	70	70	70	70	70	70	70	70	70	70	70	70	70	70	70	70
U [mV]	41	100	150	200	250	300	350	410	350	300	250	200	150	100	41	
f [kHz]	9,7	10	10,1	10,16	10,2	10,24	10,31	10,4	10,83	10,88	10,93	10,99	11,06	11,19	11,63	
U/U$_0$[-]	0,1	0,2439	0,36585	0,4878	0,6098	0,7317073	0,85365854	1	0,8536585	0,73171	0,60976	0,4878	0,36585	0,2439	0,1	
Δf [Hz]	-0,7	-0,4	-0,3	-0,24	-0,2	-0,16	-0,09	0	0,43	0,48	0,53	0,59	0,66	0,79	1,23	
Q[-]	16,25															
k[-]	0,021															
S[-]	0,332															

$$\frac{U}{U_0} = \frac{490}{490} = 1 \qquad \Delta f = f - f_0 = 11{,}94 - 11{,}94 = 0$$

$$B = |-0{,}16| + 0{,}48 = 0{,}64\ kHz \quad B_{10} = |-0{,}7| + 1{,}23 = 1{,}93\ kHz$$

$$Q = \frac{f_0}{B_1} = \frac{10{,}4}{0{,}64} = 16{,}25 \quad S = \frac{B}{B_{10}} = \frac{0{,}64}{1{,}93} = 0{,}332$$

$$k = \frac{C_{v2}}{C + C_v} = \frac{70 * 10^{-12}}{3{,}3 * 10^{-9} + 70 * 10^{-12}} = 0{,}021 \qquad k * Q = 0{,}341 \Rightarrow \textit{podkritická vazba}$$

5)VRO - 3

VRO																		
C_{v3} [pF]	130	130	130	130	130	130	REZONANCE	130	130	130	130	130	130	130	130	130	130	130
U [mV]	38	100	150	200	250	300	380	260	380	300	250	200	150	100	38			
f [kHz]	9,3	9,67	9,78	9,84	9,89	9,94	10,08	10,4	10,78	10,91	10,96	11,02	11,11	11,26	11,85			
U/U$_0$[-]	0,1	0,263	0,395	0,526	0,658	0,789	1	0,684	1	0,789	0,658	0,526	0,395	0,263	0,1			
Δf [Hz]	-1,48	-1,11	-1	-0,94	-0,89	-0,84	-0,7	-0,38	0	0,13	0,18	0,24	0,33	0,48	1,07			
Q [-]							9,421		10,075									
k [-]								0,038										
S [-]								0,420										

$$\frac{U}{U_0} = \frac{380}{380} = 1 \qquad \Delta f = f - f_0 = 11{,}94 - 11{,}94 = 0$$

$$B = |-0{,}89| + 0{,}18 = 1{,}07\ kHz \quad B_{10} = |-1{,}48| + 1{,}07 = 2{,}55\ kHz$$

$$Q = \frac{f_0}{B_1} = \frac{10{,}08}{1{,}07} = 9{,}42 \quad S = \frac{B}{B_{10}} = \frac{1{,}07}{2{,}55} = 0{,}420$$

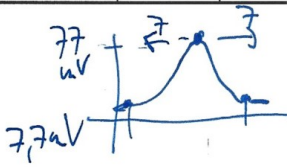
$$k = \frac{C_{v3}}{C + C_v} = \frac{20 * 10^{-12}}{3{,}3 * 10^{-9} + 20 * 10^{-12}} = 0{,}038 \qquad k * Q = 0{,}358 \Rightarrow \textit{podkritická vazba}$$

$$k * Q = 0{,}382 \Rightarrow \textit{podkritická vazba}$$

GRAFICKÉ A OSTATNÍ PŘÍLOHY

LABORATORNÍ CVIČENÍ ELEKTROTECHNICKÉHO MĚŘENÍ: NAMĚŘE

5	Měření rezonančních obvodů	23-10-16	HROMÁDKO Filip	3. B / 2	2023/2
č. úlohy	úplný název úlohy	datum měření	příjmení jméno	třída / skupina	školní ro



NAMĚŘENÉ A VYPOČTENÉ HODNOTY

1) NETLUMENÝ

f [Hz]		20,26	12,48	14,81	16	19,25	19,89
U[mV]		66	5	7,7	10	20	30

REZONANCE

0 %							
F [kHz]		20,761	21,16	21,485	22,145	23,51	26,77
U [mV]		77	66	54	30	20	10

TLUMENÝ

REZONANCE

								0%							
f [Hz]	10,12	12,55	16,13	17,73	18,66	19,12	19,69	20,792	21,93	22,48	23,09	24,33	26,77	34,23	42,14
U[mV]	3,4	5	10	15	20	24	28	33,8	28	24	20	15	10	5	3,4

a) C_{V1} [nF]

REZONANCE

	20	21	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20
								0%							
f [Hz]	4,92	10,25	10,35	10,4	10,45	10,48	10,54	10,63	10,83	10,86	10,92	10,97	11,04	11,15	11,58
U[mV]	41	100	150	200	250	300	350	400	350	300	250	200	150	100	41

b) C_{V2} [nF]

REZONANCE

	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20
f [kHz]	9,17	10	10,1	10,16	10,2	10,24	10,31	10,4	10,83	10,88	10,93	10,99	11,06	11,14	11,63
U[mV]	41	100	150	200	250	300	350	410	350	300	250	200	150	100	41

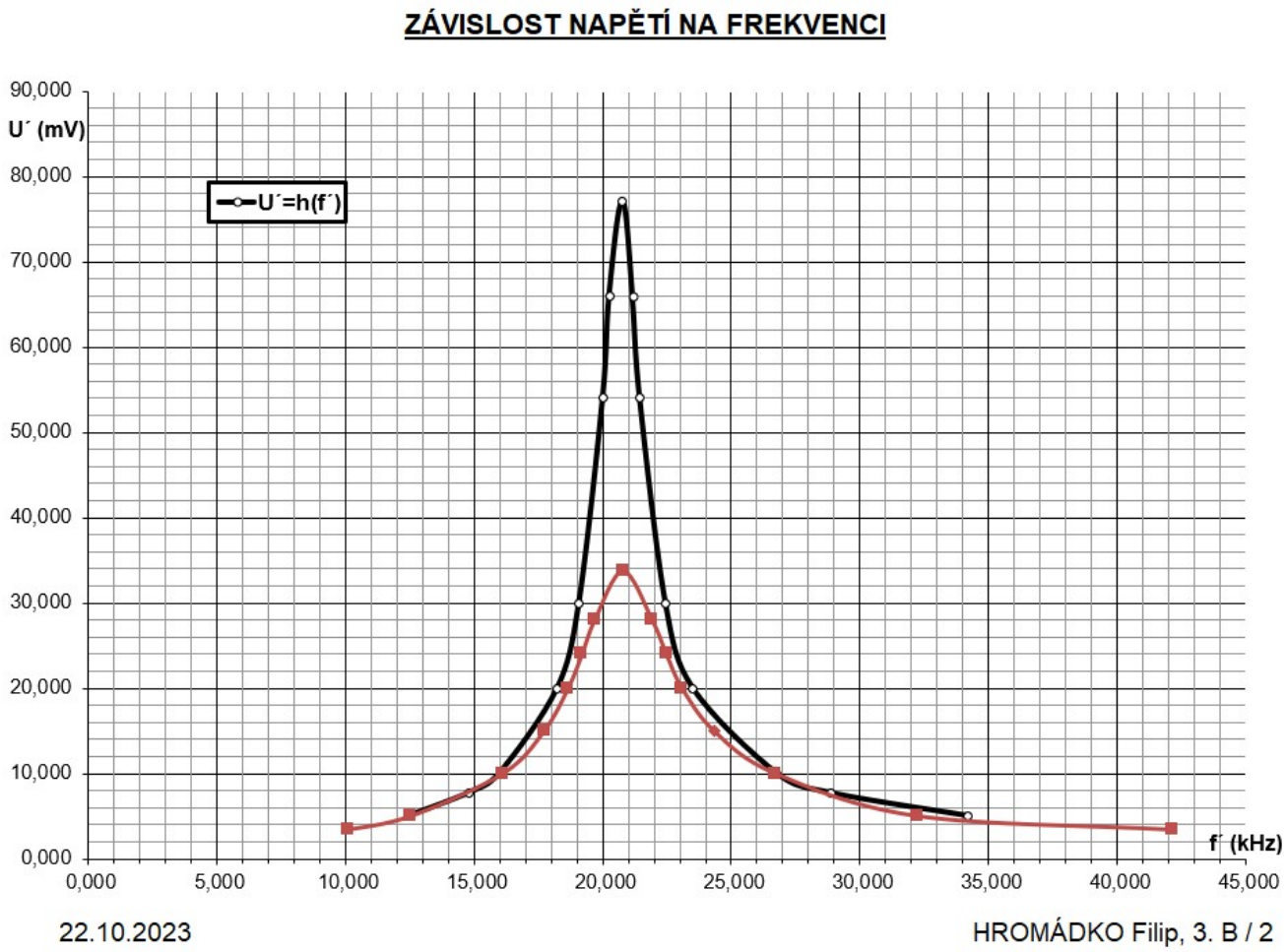
2x REZONANCE

c) C_{V3}

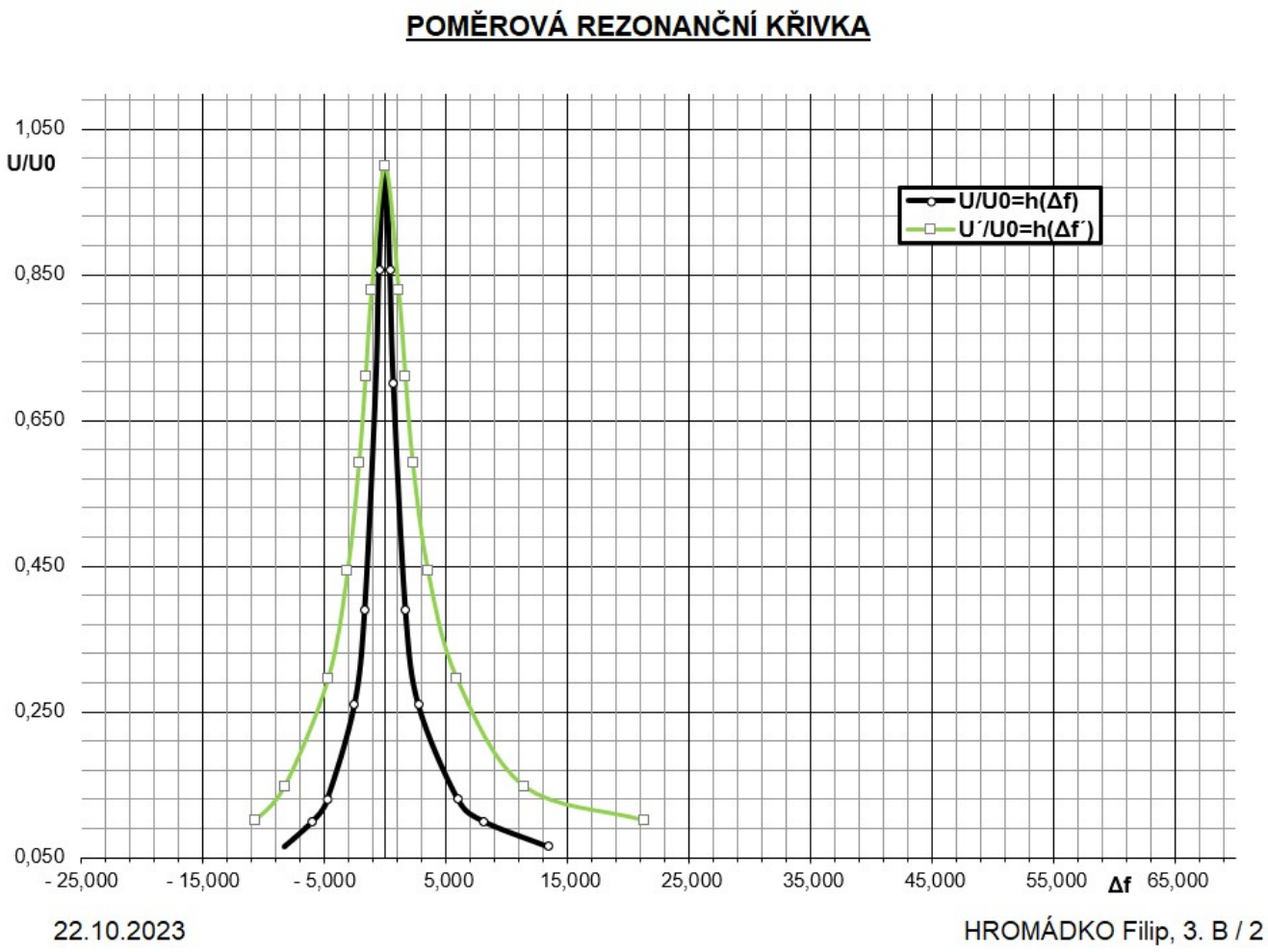
	130	130	130	130	130	130	130	130	130	130	130	130	130	130	130
[nF]															
f [Hz]	9,67	9,78	9,84	9,89	9,94	10,08	10,4	10,78	10,99	10,96	11,02	11,11	11,26	11,85	
U[mV]	41	100	150	200	250	300	350	410	350	300	250	200	150	100	41
130	100	150	200	250	300	350	260	350	300	250	200	150	100	38	
9,13															
38															

GRAFY

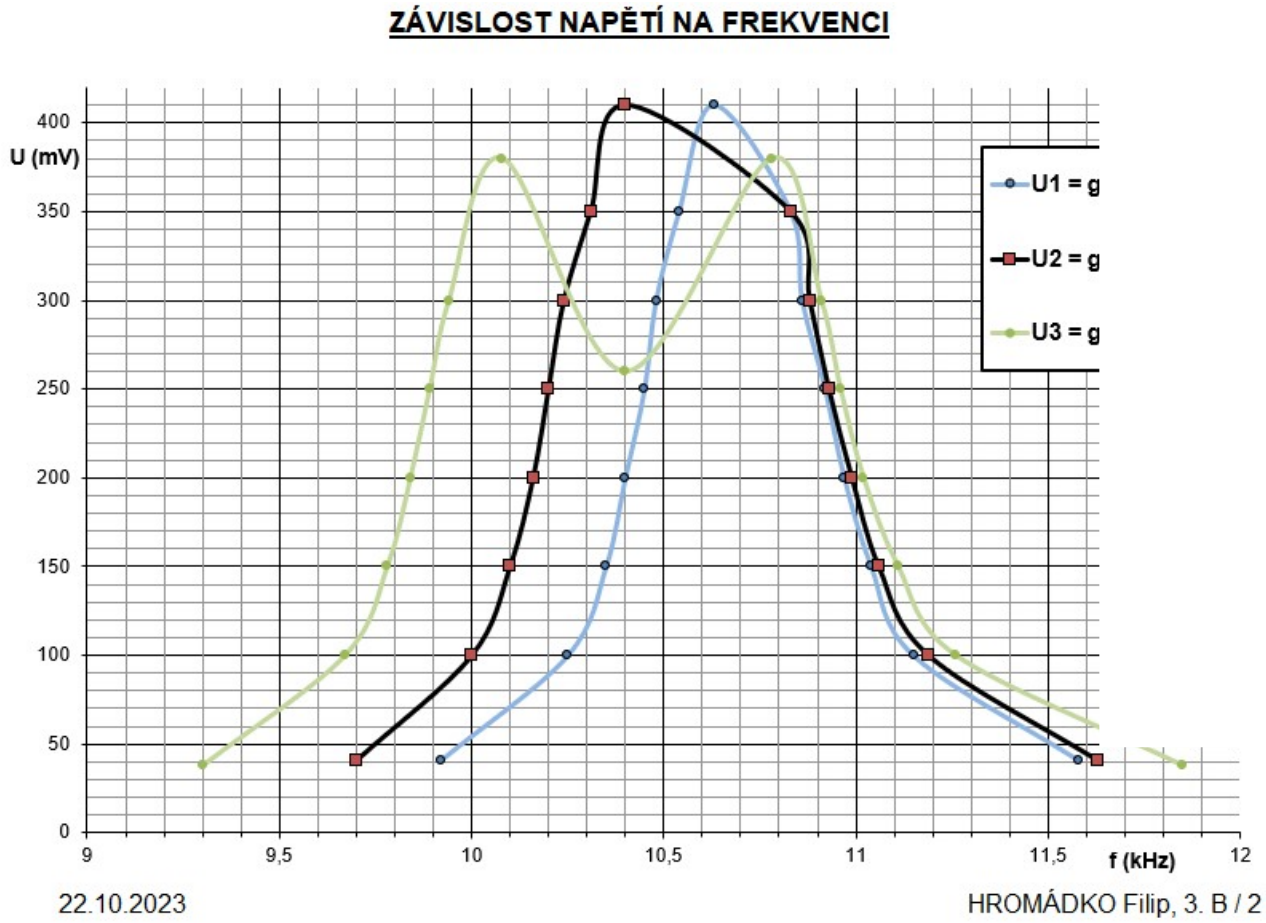
1) Závislost napětí netlumeného a tlumeného rezonančního obvodu na frekvenci



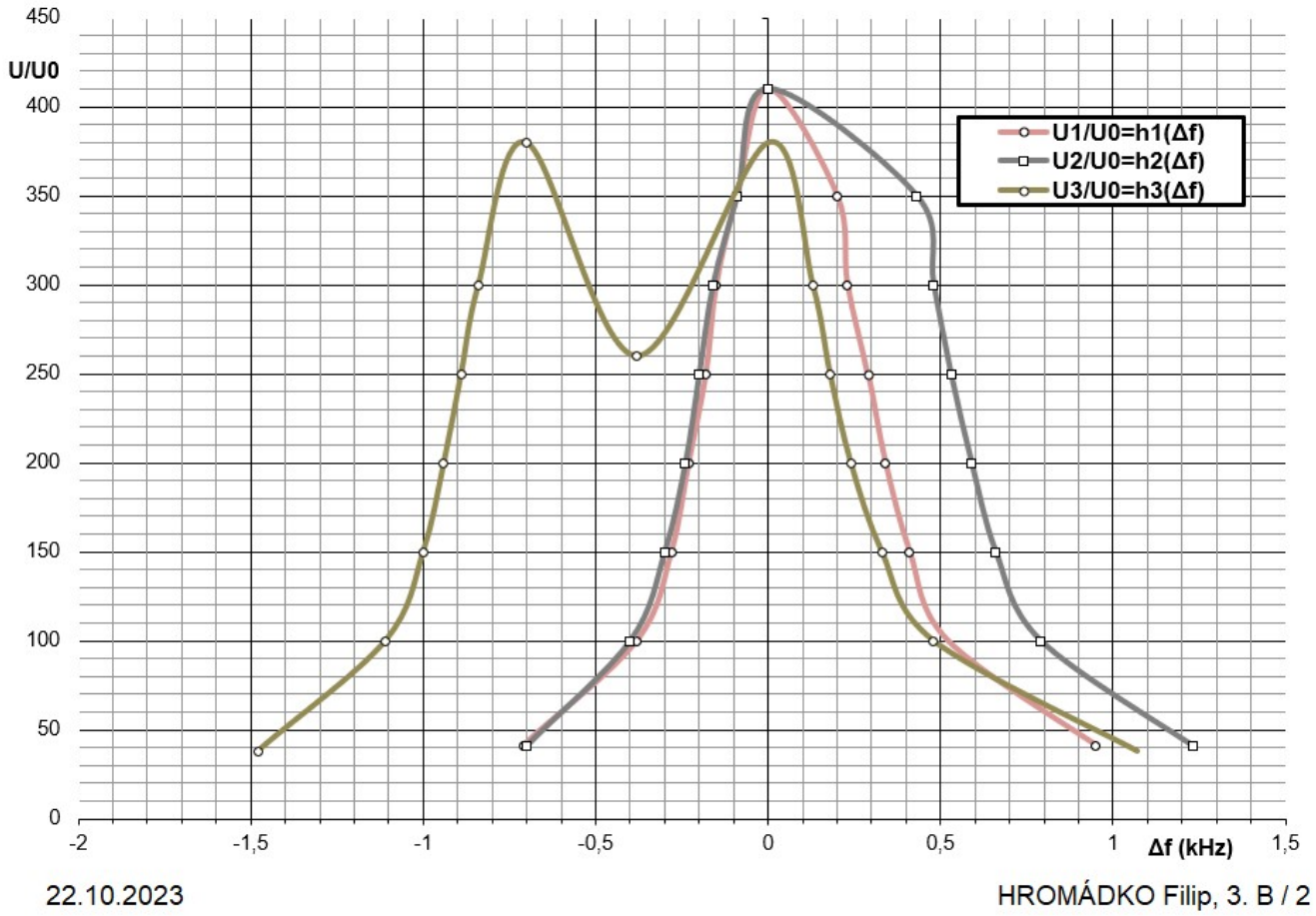
2) Poměrné rezonanční křivky netlumeného a tlumeného rezonančního obvodu



3) Závislost napětí vázaných rezonančních obvodů na frekveci



4) Poměrné rezonanční křivky vázaných rezonančních obvodů



ZÁVĚR

U paralelního rezonančního obvodu tvary charakteristik odpovídají očekávaným hodnotám.

S lehkou nepřesností je tvar charakteristiky osově souměrný podle f_0.

U vázaného rezonančního obvodu záleží na vazební kapacitě. Z grafu je patrné, že čím vyšší vazební kapacita je použita, tím více se křivka posouvá doleva (snižuje se rezonanční frekvence). Proto má vázaný rezonanční obvod s různou vazební kapacitou různou rezonanční frekvenci. Pravděpodobně je to způsobeno tím, že při zvětšování vazební kapacity roste parazitní kapacita na rezonančních obvodech (C se zvětšuje). Díky tomu se snižuje f_0

Δf_1 se vztahuje k rezonanční frekvenci f_{01} (napětí U_1 při vazební kapacitě C_{v1}).

Vázaný rezonanční obvod nemá pro žádnou zvolenou vazební kapacitu kritickou vazbu, nejvíce se k ní blíží při zvolené vazební kapacitě C_{v1}

POUŽITÉ PŘÍSTROJE A POMŮCKY

označení ve schématu	přístroj pomůcka	výrobce typ přístroje	systém druh	inventární číslo výrobní číslo	poznámka rozsah
G	**RC GENERÁTOR**	**TESLA BM - 534**	**VYSOKOFREKVENČNÍ**	**A-CS-154**	**10Hz – 1MHz**
ČÍT	**MULTIMETR**	**FINEST**	**DIGITÁLNÍ**	**CS-00258**	**AUTOMATICKÝ**
EV	**MILIVOLTMETR**	**TESLA BM - 579**	**ELEKTRONICKÝ / ANALOGOVÝ**	**A-CS-131**	**1mV – 300V**
PRO	**REZONANČNÍ OBVOD**	**SPŠE PARDUBICE**	**PARALELNÍ**	**MR-1008**	**20,78Hz**
VRO	**REZONANČNÍ OBVOD**	**SPŠE PARDUBICE**	**VÁZANÝ**		**20Pf – 100pF**